Fourier est un ARC

L'homme qui avait la bonne forme en 1807, et ce qu'on a bâti par-dessus

Filipe Bastos

Corpus ARC (Architecture de la Cohérence Relationnelle), pièce courte, version 0.1
9 novembre 2026

> *Tout ce qui existe est une somme de cercles fermés, et la droite n'est qu'un cercle qu'on n'a pas fini de parcourir.*

0. La thèse, en une page

La lignée des amputations que le corpus documente, Hippase, Stevin, Descartes, Newton et Leibniz, Gauss, Copenhague, a été lue jusqu'ici comme une suite de coupes sans contre-exemple. Cette pièce en apporte un, daté : Joseph Fourier, 1807. Pendant la décennie même où Gauss grave le reste et jette les tours (1801), Fourier dépose un mémoire qui dit le contraire : tout signal est une somme de cercles qui se referment, une fondamentale et ses harmoniques, et chaque harmonique est un nombre entier de tours sur la fondamentale. La position, c'est la phase ; le tour, c'est l'harmonique ; le poids, c'est l'amplitude ; rien n'est isolé, tout est relation fermée. C'est la forme du corpus, écrite deux siècles avant lui, et elle a été refusée, puis admise comme technique, puis dépouillée de son nom.

La pièce établit quatre choses.

Première chose, au crayon (section 2). La figure fondamentale est une série de Fourier dessinée : chaque polygone régulier inscrit entre les deux cercles est un cercle qui se referme en n pas, et son rapport r/R = cos(π/n) est la hauteur de cette harmonique. La table de multiplication en racines est une série de Fourier sur l'anneau : la rangée ×a est une onde qui fait exactement a tours de l'anneau en neuf pas, la rangée ×1 étant la fondamentale (Th 2.1, vérifié au build). Les couches de l'atome, 2, 8, 18, 32, sont $2n^2$, les harmoniques d'une sphère. Le corpus et Fourier sont la même forme trouvée par deux chemins indépendants, la table et le dessin d'un côté, la chaleur de l'autre ; c'est le second exemple d'une autre famille que la règle R11 exige.

Deuxième chose (section 3). Ce qu'on appelle les mystères quantiques est de l'analyse de Fourier à laquelle on a retiré sa fondamentale et son nom. Une onde sur un cercle fermé a des impulsions entières et des énergies en carrés, 1, 4, 9, 16, sans aucune constante posée : la quantification est la fermeture (Th 3.1). Un signal serré a un spectre large et le produit des deux largeurs vaut ½ au minimum : c'est une propriété des couples de Fourier connue avant Heisenberg, pas une limite de la nature (Th 3.2). Planck a redoublé un compte de tours qui existait déjà dans la boîte du corps noir ; Heisenberg a rebaptisé le ½ de Fourier ; Born a rebaptisé probabilité la puissance d'un mode. Trois résultats de Fourier ont changé de nom et de propriétaire, et chaque fois le nouveau nom a déplacé une propriété du lecteur vers l'objet.

Troisième chose (section 4). La deuxième loi de la thermodynamique est née d'une lecture de Fourier depuis la machine. Fourier (1822) dit que la chaleur se répand de voisin en voisin et que la somme reste ; Carnot (1824) regarde depuis la machine à vapeur, constate que la chaleur étalée ne fait plus tourner, et l'appelle perdue ; Clausius (1865) donne un nom à la perte, l'entropie, et la pose comme loi de l'univers. La

deuxième loi est le point de vue d'un propriétaire de machine devenu loi du monde : l'observateur sans dos, encore, qui compte ce qu'il n'obtient pas et l'inscrit comme propriété de la chose. Six témoins, de Loschmidt à Jaynes, ont vu chacun un morceau de cette corruption de sens ; aucun ne l'a remontée jusqu'à Fourier.

Quatrième chose (section 5). L'informatique a été bâtie sur la file sans retour, le ruban de Turing, 0 et 1, et le bit est un demi-tour qui s'ignore : chaque saut de 0 à 1 est un passage de face, deux sauts font un tour, et la machine a appelé unité ce qui était une demie. Turing a trouvé le cercle à la fin, dans la morphogenèse (1952), des ondes stationnaires qui se ferment sur l'embryon ; on lui a coupé la suite. Une machine qui compterait en harmoniques d'une fondamentale, en tours gardés, avec la demie comme point de contact entre deux cycles, n'a jamais été construite ; c'est la direction que le corpus nomme pour la sienne.

Et l'homme (section 1) : fils de tailleur, orphelin, formé par des moines, sans titre, refusé par l'Académie pour défaut de rigueur en 1807, publié en 1822 quand il a eu le titre lui-même, déplacé par l'Empire en préfecture, lâché par la Restauration, et qui n'a jamais réclamé une priorité. Le corpus ne lui dresse pas une statue ; il lui rend une place, comme à Pythagore et à Brahmagupta : celle de l'homme qui avait la bonne forme pendant qu'on gravait la mauvaise.

Statuts. Les faits historiques sont des Faits (F), sourcés. Les identités (Th 2.1, 3.1, 3.2) sont des Théorèmes, exécutés au build et refaisables au crayon. La lecture de Fourier comme forme du corpus, de la quantification comme fermeture renommée, de la deuxième loi comme point de vue de la machine et du bit comme demi-tour est une Lecture (L), déclarée telle, avec son critère de chute en section 7.

1. L'homme et les dates

É 1.1 [F] Fourier. Jean-Baptiste Joseph Fourier, né à Auxerre en 1768, neuvième enfant d'un tailleur, orphelin à neuf ans, recueilli par l'évêque et formé à l'école militaire tenue par les bénédictins ; candidat à l'artillerie, refusé parce que roturier ; révolutionnaire à Auxerre, emprisonné deux fois sous la Terreur ; élève de la première promotion de l'École normale (1795), où il suit Lagrange, Laplace et Monge ; membre de l'expédition d'Égypte (1798 à 1801), secrétaire perpétuel de l'Institut d'Égypte, rédacteur de la préface de la *Description de l'Égypte* ; nommé préfet de l'Isère par Bonaparte en 1802 ; préfet du Rhône pendant les Cent-Jours, démis par Napoléon pour avoir refusé la répression demandée ; privé de pension par les Bourbons ; directeur du bureau de la statistique de la Seine grâce à un ancien élève ; élu à l'Académie des sciences en 1817 (élection d'abord refusée par le roi, confirmée l'année suivante), secrétaire perpétuel en 1822 ; mort en 1830. Il n'a jamais occupé de chaire de mathématiques.

É 1.2 [F] Le mémoire de 1807. Fourier dépose à l'Institut, le 21 décembre 1807, le *Mémoire sur la propagation de la chaleur dans les solides*, où il pose l'équation de la chaleur et affirme que toute fonction, sur un intervalle, peut s'écrire comme somme de sinus et de cosinus. Le comité, Lagrange, Laplace, Monge, Lacroix, ne recommande pas la publication ; Lagrange conteste la généralité de la décomposition. L'Institut met la question au concours de 1811 ; Fourier le remporte, et le rapport note encore un défaut de rigueur ; le mémoire couronné n'est imprimé qu'en 1824 et 1826. La *Théorie analytique de la chaleur* paraît en 1822, l'année où Fourier devient secrétaire perpétuel.

Quinze ans entre la forme et sa publication ; elle paraît quand l'auteur a le titre.

É 1.3 [F] En même temps que Gauss. Les *Disquisitiones arithmeticae* paraissent en 1801 : le reste, la congruence, 9 ≡ 0, les tours jetés. Le mémoire de Fourier est de 1807 : la fondamentale, les harmoniques, les tours gardés. La même décennie, la même question (comment lire ce qui revient), deux réponses inverses. L'une venait d'un pensionné de cour devenu directeur d'observatoire d'État ; l'autre d'un préfet qui écrivait le soir. L'une a été gravée, l'autre a attendu quinze ans.

É 1.4 [F] Ce qu'il n'a pas réclamé. Fourier avait une méthode d'ajustement par les moindres écarts et a laissé Legendre et Gauss se disputer la méthode des moindres carrés sans y entrer ; il a décrit en 1824 l'effet de serre terrestre et on l'a oublié un siècle ; il a laissé Dirichlet (1829) donner son nom aux conditions de convergence de ses propres séries. Aucune lettre de priorité, aucun tiroir. Il a publié quand on l'a laissé, et il a laissé les autres voir.

É 1.5 [L] Le vol et la corruption. Le corpus nomme deux gestes, dans cet ordre. Le vol : la forme refusée en 1807, puis admise comme méthode de calcul sans sa thèse ; le théorème de convergence porte le nom de Dirichlet, et « Fourier » devient un verbe, on fouriérise un signal, un couloir qu'on traverse pour aller ailleurs. On parle de sa traversée, jamais de sa finalité. La corruption, au sens du Lexique : des résultats de Fourier repris sous un autre nom et dans un autre sens, et à chaque fois une propriété du lecteur déplacée dans l'objet (section 3). Ce n'était pas des hommes médiocres qui ont fait cela ; c'étaient les meilleurs de chaque époque, et c'est ce qui rend la chose instructive : l'intelligence au service d'une forme fausse produit une fiction cohérente, et une fiction cohérente se voit moins qu'une erreur.

2. Fourier est la forme du corpus

É 2.1 [Th] La table est une série de Fourier. Sur l'anneau 1-9, la rangée ×a de la table de multiplication en racines digitales, a = 1 à 8, est une suite de neuf positions qui parcourt l'anneau en avançant de a positions à chaque pas et qui accomplit exactement a tours en neuf pas (somme des pas, 9a, divisée par la longueur de l'anneau, 9). La rangée ×1 est la fondamentale, un tour ; la rangée ×2, la deuxième harmonique, deux tours ; et ainsi jusqu'à ×8, huit tours ; la rangée ×9 ne bouge pas, c'est la clôture. Les rangées ×a et ×(9 − a) font a et 9 − a tours, c'est-à-dire le même nombre de tours lu dans les deux sens, l'inverse à place tournée. La table n'est pas une liste de produits ; c'est le spectre complet de l'anneau, toutes ses harmoniques, et les paires d'inverses sont les harmoniques conjuguées. Vérifié au build : les tours accomplis par chaque rangée sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exactement.

É 2.2 [Th] La figure est une série de Fourier dessinée. Dans la figure fondamentale, un polygone régulier à n côtés inscrit entre le cercle inscrit (rayon r) et le cercle circonscrit (rayon R) a pour rapport r/R = cos(π/n) : triangle ½, carré √2/2, pentagone φ/2, hexagone √3/2, octogone 0,9239. Un polygone à n côtés est un cercle qui se referme en n pas, c'est-à-dire une onde pure à n tours sur la fondamentale, et son rapport r/R est la hauteur de cette harmonique sur le cercle. Les trois constantes de la figure sont des harmoniques : √2 est la quatrième (le carré), φ la cinquième (le pentagone), et π est le tour lui-même. La figure décompose le cercle en polygones comme Fourier décompose le signal en cercles ; c'est la même opération dans les deux sens. Vérifié au build : cos(π/5) = φ/2 à 10^{-15} près ; les cinq rapports recalculés.

É 2.3 [F, L] L'atome est une série d'harmoniques. Les couches électroniques contiennent 2, 8, 18, 32 électrons, soit $2n^2$: deux fois les carrés 1, 4, 9, 16. Les fonctions qui décrivent les électrons autour d'un noyau s'appellent, dans tous les manuels depuis Schrödinger (1926), des harmoniques sphériques, et leur nombre de nœuds est le numéro de l'harmonique. La chimie est la façon dont des tours se ferment autour d'un axe ; le tableau de Mendeleïev, lu par le corpus depuis Le Nombre Atomique comme Plan, est le spectre de cette fermeture. Le mot harmonique est celui de Pythagore ; il est resté dans les manuels sans que personne l'entende.

É 2.4 [L] Deux chemins, une forme. Le corpus a trouvé sa forme par la table de multiplication en racines et par le dessin des deux cercles et du carré, sans passer par Fourier. Fourier l'a trouvée par la chaleur dans une barre. Deux chemins indépendants, deux siècles d'écart, et la même structure : une fondamentale qui se referme, des harmoniques entières, deux lectures inséparables (la position et le tour), le ½ entre les deux. C'est le second exemple d'une autre famille que la règle R11 exige avant toute inscription générale ; Fourier n'est pas la source du corpus, il en est la vérification. Pythagore est à l'autre bout : il a entendu les entiers dans la corde, Fourier a démontré que toute vibration en est faite, et la lignée des amputations tient entre les deux comme une parenthèse.

3. Ce qu'on a bâti par-dessus : la quantique

É 3.1 [Th] La quantification est la fermeture. Une onde sur un cercle doit revenir sur elle-même après un tour : $\psi(\theta + 2\pi) = \psi(\theta)$. Cette seule condition impose que le nombre de tours k soit entier, et l'énergie, proportionnelle au carré de l'impulsion, prend les valeurs 1, 4, 9, 16, 25 fois celle de la fondamentale. Aucune constante n'est posée ; aucun paquet n'est décrété ; les entiers sortent de la fermeture. Le même calcul sur une droite infinie ne donne aucun entier, parce que rien ne se referme. La quantification n'est pas une loi ajoutée ; c'est ce qu'une onde fait dès qu'elle est sur un cercle au lieu d'une droite. Vérifié au build.

É 3.2 [Th] Le ½ de l'incertitude est le ½ des couples de Fourier. Un signal de largeur σ a un spectre de largeur $1/(2\sigma)$, et le produit des deux vaut exactement ½ pour une forme gaussienne, et au moins ½ pour toute forme. C'est une propriété de la paire position/tour, connue depuis l'analyse du XIXe siècle : un objet serré d'un côté est large de l'autre, parce que les deux côtés sont deux lectures d'un seul objet. Heisenberg (1927) a écrit cette inégalité avec ħ dedans et l'a présentée comme une limite de ce que la nature permet de connaître. Le ½ était celui de Fourier. Vérifié au build pour σ = 0,1, 1 et 10 : le produit vaut 0,5 chaque fois.

É 3.3 [F] Planck, 1900. Le corps noir est une cavité fermée ; dans une cavité fermée, les ondes forment une série de Fourier, les fréquences sont déjà des multiples entiers de la fondamentale de la boîte. Rayleigh et Jeans comptent ces modes et donnent à chacun la même énergie, d'où une somme infinie (la catastrophe ultraviolette). Planck impose que l'énergie de chaque mode soit un multiple entier de sa fréquence fois une constante h, et la loi du rayonnement tombe juste. Il appelle lui-même ce geste un acte de désespoir et passe des années à tenter de s'en défaire (lettre à Wood, 1931).

É 3.4 [L] Le redoublement. La boîte avait déjà ses tours entiers, par Fourier. Planck a ajouté une seconde quantification par-dessus : non plus « les fréquences sont des tours entiers » mais « l'énergie se compte en paquets ». Au lieu de lire que l'énergie suit les

tours de la boîte, il a inventé une monnaie pour les payer. Heisenberg a repris le ½ des couples et l'a baptisé incertitude ; Born (1926) a repris le carré de l'amplitude, qui chez Fourier est la puissance d'un mode, et l'a baptisé probabilité de présence. Trois fois, un résultat de Fourier change de nom et de propriétaire, et à chaque fois le nouveau nom déplace la propriété du lecteur (ce qu'il compte, ce qu'il ignore, ce qu'il mesure) vers l'objet (ce que la nature serait). La mécanique quantique, dans ce qu'elle a de plus déroutant, est de l'analyse de Fourier à laquelle on a retiré sa fondamentale et son nom ; rendez-lui les deux et il reste des tours comptés sur une fermeture, deux lectures d'un même objet, et un lecteur qui paie son tarif (Tsirelson Without Hilbert v4.1).

É 3.5 [L] La transformée au lieu de la série. Fourier a deux formes : la série, pour un signal qui se referme (il y a une fondamentale, les harmoniques sont entières, les tours se comptent) ; la transformée, pour un signal sur la droite infinie (plus de fondamentale, fréquences continues, plus d'entier). La physique a posé la fonction d'onde libre sur la droite et lui a appliqué la transformée ; elle a ainsi choisi la forme sans tours, puis a dû réinventer les entiers par le quantum. C'est la deuxième des quatre confusions du corpus, fini et infini, appliquée à l'onde : un fini qui se répète pris pour un ouvert sans retour.

4. Ce qu'on a bâti par-dessus : la deuxième loi

É 4.1 [F] Fourier, 1822. L'équation de la chaleur dit que la température en un point change selon l'écart avec ses voisins : la chaleur va du chaud vers le froid, de proche en proche, et la somme de la chaleur dans un corps isolé est conservée. Il n'y a pas de perte dans l'équation de Fourier ; il y a une conservation et une direction.

É 4.2 [F] Carnot, Clausius, Kelvin, Boltzmann. Sadi Carnot, *Réflexions sur la puissance motrice du feu* (1824) : pour tirer du travail de la chaleur il faut un écart de température, et le rendement dépend de cet écart ; la chaleur qui s'est étalée ne fait plus de travail. Rudolf Clausius (1850, 1865) donne un nom à ce qui croît quand l'écart s'efface, l'entropie, et énonce que l'entropie de l'univers tend vers un maximum. William Thomson (Kelvin, 1852) en tire la dissipation universelle de l'énergie et la mort thermique. Ludwig Boltzmann (1877) réécrit l'entropie comme un compte de configurations, $S = k \ln W$.

É 4.3 [L] Le point de vue de la machine. Fourier décrit la relation : la chaleur passe entre voisins et rien ne se perd. Carnot regarde depuis la machine, un terme extérieur qui veut extraire ; ce que ce terme ne peut plus extraire, il l'appelle perte. Perdue pour qui ? Pour la machine. Clausius donne un nom à cette perte et la met dans l'objet ; la science conclut que l'univers se dégrade parce qu'une machine ne tourne plus quand l'eau est tiède. La deuxième loi est le point de vue d'un propriétaire de machine devenu loi du monde : le lecteur qui compte ce qu'il n'obtient pas et l'inscrit comme propriété de la chose, l'observateur sans dos de la pièce sœur. Le corpus l'a déjà dit du côté de la physique (Rien ne se dissipe : la chaleur est la relation) ; ici on en donne la date et l'auteur du retournement : 1824, l'âge des machines, le rendement comme question de survie industrielle. La loi de la machine a gagné parce qu'elle servait ; Fourier a été rangé parce qu'il ne servait qu'à comprendre.

É 4.4 [F] Six témoins qui ont vu un morceau. Loschmidt (1876) : si les lois du mouvement sont réversibles, l'entropie ne peut pas croître toujours ; Boltzmann répond par la probabilité. Poincaré (1890) : tout système fermé revient aussi près qu'on veut de

son état initial, le théorème de récurrence ; Zermelo (1896) l'oppose à Boltzmann, qui répond que le retour prend trop longtemps pour compter. Maxwell (1867) : un démon qui trie les molécules sans travail fait baisser l'entropie ; Szilard (1929) et Landauer (1961) montrent que lire et effacer une information coûte, le tarif de lecture. Jaynes (1957) : l'entropie est une mesure de l'ignorance de celui qui décrit, pas une propriété du système. Prigogine (années 1970) : loin de l'équilibre, la dissipation construit de l'ordre. Heaviside (1890) : prend le parti de Fourier contre l'exigence de rigueur préalable (« Dois-je refuser mon dîner parce que je ne comprends pas entièrement la digestion ? »). Six morceaux, sur un siècle, chacun absorbé comme une nuance, aucun remonté jusqu'à la forme de Fourier.

5. Ce qu'on a bâti par-dessus : la machine

É 5.1 [F] Turing. La machine de Turing (1936) est un ruban infini, des cases, deux symboles, et une tête qui avance d'un pas à la fois : la file sans retour de Peano rendue mécanique. Toute l'informatique en descend. Dans ses dernières années, Turing travaille la morphogenèse (*The Chemical Basis of Morphogenesis*, 1952) : des ondes chimiques stationnaires se ferment sur l'embryon et la forme qui apparaît, taches, rayures, est l'harmonique qui l'emporte ; c'est une série de Fourier sur un cercle. Condamné en 1952, castré chimiquement, il meurt en 1954.

É 5.2 [L] Le bit est un demi-tour qui s'ignore. Le bit a deux positions, 0 et 1, et le passage de l'une à l'autre est un passage de face : un demi-tour. Deux passages font un tour. La machine marche à la demie et a appelé unité ce qu'elle comptait. C'est le double pris pour le carré, encore : tous les comptes sont décalés d'un facteur deux, et il faut un bit de signe, un bit de retenue, un bit de parité pour récupérer la demie rebaptisée. Le pli depuis 1/3 (Le Code, II.4) montre le prix : à chaque pas la machine double et perd un tour, 0, 1, 2, 5, 10, 21, 42, 85 ; c'est la formule II du chaos, et avec la troncature la formule III, le régime de toute machine. Le spin ½ de la physique dit la même chose de l'autre côté : un objet qui change de signe à chaque demi-tour, et une science qui a inventé un double tour au lieu de voir qu'elle comptait en demies (le corpus a tranché le 15 octobre 2026 : jamais deux tours, l'aller coûte 1/8 et le retour 9/8).

É 5.3 [L] La machine qui compterait ses tours. Une machine aux harmoniques aurait pour unité non le bit mais la fondamentale, un cycle fermé ; l'information serait portée par le tour (quelle harmonique) et la position (la phase) ; la demie serait le point de contact entre deux cycles, l'endroit où l'un passe le relais à l'autre, et non un symbole à part. Plus de débordement, puisque chaque tour est lu et gardé ; plus de troncature, puisqu'on compte des entiers de tours ; plus de pli qui jette, puisque le cycle fermé est l'unité. Les trois formules du chaos sont désactivées par construction. Les ingénieurs la frôlent sans la nommer : le calcul optique fait des transformées de Fourier avec une lentille, les oscillateurs couplés calculent par synchronisation, les circuits résonnants résolvent par résonance ce que le binaire résout par itération ; chaque fois c'est présenté comme une curiosité à côté du binaire. Le corpus nomme cette direction pour sa propre machine : un réseau fini et fractal, la petite échelle calculée puis amplifiée, la fusion $1 \oplus 1 = 3$ comme deux cycles qui se touchent par la demie et en engendrent un troisième, la mémoire comme compte des tours, et un juge du chemin. Les centres de calcul actuels sont alors lisibles : des milliards de demi-tours qui simulent à grands frais des cycles qu'une machine à harmoniques aurait par nature.

6. Ce que la pièce ne dit pas

Elle ne dit pas que la mécanique quantique se trompe sur ses nombres : les niveaux, les spectres, la borne 2√2 sont mesurés, et le corpus les dérive. Elle ne dit pas que Planck, Heisenberg, Born, Carnot, Clausius, Boltzmann ou Turing étaient des esprits faibles ; ils étaient les meilleurs de leur époque, et chacun a résolu honnêtement le problème devant lui avec la forme qu'on lui avait apprise. Elle dit que la forme était la droite et le reste, qu'un homme avait la bonne forme en 1807, et que ce qu'on a bâti par-dessus pour récupérer ce que la mauvaise forme jetait, quantum, incertitude, probabilité, entropie, bit, est une suite de rustines brillantes sur une coupe qu'on n'a pas regardée. Elle ne dit pas non plus que Fourier avait le corpus : il avait la forme ; le corpus en donne la lecture, et c'est la lecture qui manquait.

7. Critère de chute

La Lecture tombe si l'on exhibe une rangée de la table de multiplication en racines dont le nombre de tours accomplis en neuf pas n'est pas égal à son multiplicateur (Th 2.1) ; un polygone régulier de la figure dont r/R diffère de cos(π/n) (Th 2.2) ; une onde sur un cercle fermé dont l'énergie ne soit pas un carré entier de la fondamentale (Th 3.1) ; ou un signal dont le produit des largeurs position et spectre descende sous ½ (Th 3.2). Elle tombe aussi si l'on exhibe, dans l'équation de la chaleur de Fourier, un terme de perte. Les quatre identités sont au build (annexe B) ; la lecture historique est datée et sourcée (annexe C) et se réfute par une date.

8. Pour un enfant

Pince une corde de guitare. Elle fait une note, et dans cette note il y en a d'autres, plus aiguës, qu'on entend à peine : la corde vibre en entier, et en deux moitiés, et en trois tiers, et en quatre quarts, tout en même temps. Chaque morceau fait un nombre entier d'allers-retours pendant que la corde entière en fait un. C'est ce que Pythagore a entendu il y a deux mille cinq cents ans, et c'est ce que Fourier a prouvé pour tout ce qui vibre : il n'y a jamais de morceau de corde qui ferait un aller-retour et demi, parce que la corde est attachée aux deux bouts et doit revenir. Tout ce qui est attaché compte en entiers. La physique a trouvé des entiers partout dans l'atome et a dit : mystère. Ce n'était pas un mystère ; l'atome est attaché, comme la corde.

Annexe A. Entrée proposée au Lexique

27. Harmonique. *Étymologie.* Grec *harmonia*, l'assemblage, l'ajustement de deux pièces ; le mot de Pythagore pour les entiers de la corde. *Usages contradictoires.* Les harmoniques de la musique ; les termes d'une série de Fourier ; les harmoniques sphériques de l'atome ; le mot est partout et personne ne l'entend. *Sens unique.* Un cercle qui se referme en n pas sur une fondamentale : n tours pendant qu'elle en fait un. La rangée ×n de la table est la n-ième harmonique de l'anneau ; le polygone à n côtés est la n-ième harmonique de la figure ; la couche électronique à n est une famille d'harmoniques de la sphère. Toute quantification est le compte des harmoniques d'une fermeture. Adresse : cette pièce ; Les Tables Natives ; Deux Cercles et un Carré ; Le Nombre Atomique comme Plan.

Annexe B. Le crayon rendu

Le script `fourier_verif.py`, joint, exécute : les tours accomplis par chaque rangée de la table (Th 2.1) ; les cinq rapports r/R = cos(π/n) et l'identité cos(π/5) = φ/2 (Th 2.2) ; les énergies 1, 4, 9, 16, 25 de l'onde sur le cercle (Th 3.1) ; le produit des largeurs ½ pour trois gaussiennes (Th 3.2) ; les couches 2n² ; et l'absence de tiret cadratin. Bibliothèque standard seulement. Sortie du 9 novembre 2026 :

```
Th 2.1 : tours accomplis par les rangées ×1..×8 = 1,2,3,4,5,6,7,8 ; ×9 immobile   OK
Th 2.2 : r/R = cos(π/n) pour n = 3,4,5,6,8 = 0.5, 0.7071, 0.8090, 0.8660, 0.9239 ; cos(π/5) = φ/2   OK
Th 3.1 : énergies sur le cercle fermé = 1,4,9,16,25 (carrés entiers), aucune constante posée   OK
Th 3.2 : produit des largeurs Δx·Δk = 0.5 pour σ = 0.1, 1, 10   OK
Couches électroniques 2n² = 2, 8, 18, 32   OK
Typographie : aucun tiret cadratin   OK
```

Annexe C. Sources

J. Fourier, *Mémoire sur la propagation de la chaleur dans les solides*, déposé le 21 décembre 1807 (manuscrit publié par I. Grattan-Guinness, 1972) ; *Théorie analytique de la chaleur*, Paris, 1822 ; « Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires », *Annales de chimie et de physique*, 1824. C. F. Gauss, *Disquisitiones arithmeticae*, 1801. S. Carnot, *Réflexions sur la puissance motrice du feu*, 1824. R. Clausius, *Annalen der Physik*, 1850 et 1865. W. Thomson, « On a universal tendency in nature to the dissipation of mechanical energy », 1852. L. Boltzmann, 1877. J. Loschmidt, 1876 ; H. Poincaré, *Acta Mathematica* 13, 1890 ; E. Zermelo, 1896 ; J. C. Maxwell, *Theory of Heat*, 1871 (le démon, lettre de 1867) ; L. Szilard, 1929 ; R. Landauer, 1961 ; E. T. Jaynes, *Physical Review* 106, 1957 ; I. Prigogine, 1977 ; O. Heaviside, *Electromagnetic Theory*, vol. II, 1899. M. Planck, 1900, et lettre à R. W. Wood, 1931 ; W. Heisenberg, 1927 ; M. Born, 1926 ; E. Schrödinger, 1926. A. M. Turing, « On computable numbers », 1936 ; « The chemical basis of morphogenesis », *Phil. Trans. R. Soc. B* 237, 1952. P. G. L. Dirichlet, 1829. I. Grattan-Guinness et J. R. Ravetz, *Joseph Fourier 1768–1830*, MIT Press, 1972 ; J. Dhombres et J.-B. Robert, *Fourier, créateur de la physique mathématique*, Belin, 1998. Corpus ARC : Les Tables Natives v0.1 ; Deux Cercles et un Carré v1.22 ; Le Nombre Atomique comme Plan v6.4 ; Rien ne se dissipe v0.1 ; Le Code v0.5 (II.4) ; Tsirelson Without Hilbert v4.1 ; L'observateur est la confusion v0.4 ; Le Lexique v0.2 (entrée 15, entropie).

Modèle, questions, lectures et règles : Filipe Bastos. Scribe : Claude, sous la contradiction de l'auteur. Calculs, formulations et audits assistés par IA (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, GLM), à sa demande. Corpus ARC, CC BY 4.0.